

|      |                                                                          |    |      |    |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-------|
| 学科   | 数学                                                                       | 年级 |      | 时间 | 年 月 日 |
| 课题   | 5.3.1 样本空间与事件                                                            |    |      | 课型 | 新授课   |
| 课时   | 第 1 课时                                                                   |    | 主备教师 |    |       |
| 学习目标 | 1. 了解必然现象和随机现象，了解不可能事件、必然事件及随机事件；<br>2.理解样本点的定义，会求试验中的样本空间以及事件包含的样本点的个数。 |    |      |    |       |

知识点一 样本点和样本空间

1. 必然现象与随机现象

|      |        |    |
|------|--------|----|
| 现象   | 条件     | 特征 |
| 必然现象 | 在一定条件下 |    |
| 随机现象 |        |    |

2. 样本点：随机试验中\_\_\_\_\_可能出现的结果.

3. 样本空间

(1)定义：由所有样本点组成的\_\_\_\_\_称为样本空间.

(2)表示：样本空间常用大写希腊字母\_\_\_\_\_表示.

知识点二 随机事件

1.随机试验：我们把在相同条件下，对随机现象所进行的观察或实验称为随机试验（简称为试验）。例如，抛一枚硬币、掷一个均匀的骰子等，都可以看成随机试验。

2. 如果随机试验的样本空间为 $\Omega$ ，则随机事件  $A$  是 $\Omega$ 的一个\_\_\_\_\_. 而且：若试验的结果是  $A$  中的元素，则称  $A$ \_\_\_\_\_；否则，称  $A$ \_\_\_\_\_.

3. 每次试验中 $\Omega$ 一定发生，从而称 $\Omega$ 为\_\_\_\_\_；又因为空集 $\varnothing$ 不包含任何样本点，因此可以认为每次试验中 $\varnothing$ 一定不发生，从而称 $\varnothing$ 为\_\_\_\_\_.

4. 一般地，不可能事件、随机事件、必然事件都可简称为\_\_\_\_\_, 通常用大写英文字母  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , ...来表示事件。因为事件一定是样本空间的子集，从而可以用表示集合的维恩图来直观地表示事件。特别地，只含有一个样本点的事件称为\_\_\_\_\_.

知识点三 随机事件发生的概率

1. 事件发生的可能性大小可以用该事件发生的\_\_\_\_\_来衡量，概率越大，代表越有可能

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发生．事件 $A$ 发生的概率通常用_____表示．将不可能事件 $\varnothing$ 发生的概率规定为_____，将必然事件 $\Omega$ 发生的概率规定为_____，即 $P(\varnothing)=0$ ， $P(\Omega)=1$ . |
| 2. 对任意事件 $A$ ， $P(A)$ 应该满足不等式_____.                                                                                              |
| 预习自测：                                                                                                                            |
| 判断正误(正确的打“√”，错误的打“×”)                                                                                                            |
| 1. 早晨太阳从东方升起是必然事件. ( )                                                                                                           |
| 2. 若事件 $A$ 为必然事件，则 $A$ 发生的概率为 1.( )                                                                                              |
| 3. 样本点与样本空间的关系可以理解为元素与集合的关系. ( )                                                                                                 |
| 4. 对于任意事件 $A$ ， $P(A)$ 的取值范围是(0,1). ( )                                                                                          |
| 类型一 样本点与样本空间                                                                                                                     |
| 例 1、抛一枚硬币，观察正反面出现的情况，选择合适的方法表示样本点，并写出样本空间。                                                                                       |
| 变式 1：先后抛出两枚硬币，观察正反面出现的情况，选择合适的方法表示样本点，并写出样本空间。                                                                                   |
| 变式 2： 连续掷 3 枚硬币，观察落地后这 3 枚硬币出现正面还是反面.                                                                                            |
| (1)写出这个试验的样本空间；                                                                                                                  |
| (2)求这个试验的样本点的总数；                                                                                                                 |
| (3)“恰有两枚正面向上”这一事件包含哪几个样本点？                                                                                                       |
| 总结：确定样本空间的方法                                                                                                                     |
| (1)必须明确事件发生的条件；                                                                                                                  |
| (2)根据题意，按一定的次序列出问题的答案．特别要注意结果出现的机会是均等的，按规律去写，要做到既不重复也不遗漏.                                                                        |
| 类型二：随机事件                                                                                                                         |
| 例 2：（1）张华练习投篮 10 次，观察张华投篮命中的次数，写出对应的样本空间，并用集合表示出事件 A：投篮命中的次数不少于 7 次。                                                             |

(2) 从含有 3 件次品的 100 件产品中任取 5 件，观察其中次品数，写出对应的样本空间，并说明事件  $A = \{0\}$  的实际意义。

总结：随机事件发生的概率是衡量事件发生可能性大小的度量工具，是随机事件本身的属性，因此，判断随机事件发生的可能性的多少，可通过判断随机事件所包含的样本点的个数的多少来确定，随机事件所包含的样本点越多，发生的可能性越大。

类型三：随机事件发生的概率

例 3：先后次掷一个均匀的骰子，观察朝上的面的点数。

- (1) 写出对应的样本空间；
- (2) 用集合表示事件 A：点数之和为 3，事件 B：点数之和不超过 3；
- (3) 从直观上判断  $P(A)$  和  $P(B)$  的大小（指出  $P(A) \geq P(B)$  或  $P(A) \leq P(B)$  即可）。

当堂检测：

- 1. 下列事件中，是不可能事件的是( )  
A. 三角形的内角和为  $180^\circ$     B. 三角形中大角对大边，小角对小边  
C. 锐角三角形中两内角和小于  $90^\circ$     D. 三角形中任意两边之和大于第三边
- 2. 同时投掷两枚大小相同的骰子，用  $(x, y)$  表示结果，记 A 为“所得点数之和小于 5”，则事件 A 包含的样本点的个数是( )  
A. 3    B. 4    C. 5    D. 6
- 3. 写出下列试验的样本空间：  
(1) 甲、乙两队进行一场足球赛，观察甲队比赛结果(包括平局)\_\_\_\_\_；  
(2) 从含有 6 件次品的 50 件产品中任取 4 件，观察其中次品数\_\_\_\_\_。

4、(数学运算)某转盘被平均分成 10 等份(如图所示)，转动转盘，当转盘停止后，指针指向的数字即为转出的数字。游戏规则如下：两个人参加，先确定猜数方案，甲转动转盘，乙猜，若猜出的结果与转盘转出的数字所表示的特征相符，则乙获胜，否则甲获胜。猜数方案从以下两种方案中选一种：



- A. 猜“是奇数”或“是偶数”；
- B. 猜“是 4 的整数倍数”或“不是 4 的整数倍数”。

请回答下列问题：

- (1) 如果你是乙，为了尽可能获胜，你会选哪种猜数方案？
- (2) 为了保证游戏的公平性，你认为应选哪种猜数方案？

5、从标有 1,2,3,4,5 的 5 张卡片中任取 2 张，观察取出的卡片上的数字。

- (1) 写出这个试验的样本空间；
- (2) 用集合表示事件 A：数字之和为 5；
- (3) 用集合表示事件 B：数字之和不大于 5，并从直观上判断  $P(A)$  与  $P(B)$  的大小(指出  $P(A) \geq P(B)$  或  $P(A) \leq P(B)$  即可)。

